2005年北方数学奥林匹克

1. AB是$\odot O$的一条弦，它的中点为M，过点M作一条非直径的弦CD，过点C和D作$\odot O$的两条切线，分别与直线AB相交于P、Q两点.求证：$PA=QB$.

（裘宗沪 供题）

2. 定义在R上的函数$f(x)$满足:

（1） $f(0)=0$;

（2） 对任意$xy\in(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$，都有$f\left(\frac{1}{x}\right)+f\left(\frac{1}{y}\right)=f(\frac{x+y}{1+xy})$;

（3） 当$x\in(-1,0)$时，都有$f(x)>0$.求证：$f\left(\frac{1}{19}\right)+f\left(\frac{1}{29}\right)+\cdots+f\left(\frac{1}{n^2+7n+11}\right)>f(\frac{1}{2})$，其中$n\in N_+$.

（刘贵 谭祖春 供题）

3. 在公差为$d(d>0)$的整数等差数列$a_1,a_2,\cdots,a_{3n}(n\geq 2)$中，任取$n$+2个数.证明：其中必存在两个数$a_i$、$a_j(i\neq j)$，满足不等式$1<\frac{|a_i-a_j|}{nd}<2$.

（刘康宁 安振平 供题）

4. 已知n位数的各位数字只能取集合$\{1,2,3,4,5\}$中的元素，设含有数字5且在5的前面不含3的n位数的个数为$f(n)$.求$f(n)$.

（蒋西明 供题）

5. 如果三个正实数x、y、z满足

$x^2+xy+y^2=\frac{25}{4}$，$y^2+yz+z^2=36$，$z^2+zx+x^2=\frac{169}{4}$.求$xy+yz+zx$的值.

（张同君 供题）

6. 设$0 \leq \alpha、\beta、\gamma \leq \frac{\pi}{2}$，$cos^2\alpha + cos^2\beta + cos^2\gamma = 1$.求证:

$$2 \leq （1 + cos^2\alpha）^2 sin^4\alpha + （1 + cos^2\beta）^2 sin^4\beta + （1 + cos^2\gamma）^2 sin^4\gamma \leq (1 + cos^2\alpha)(1 + cos^2\beta)(1 + cos^2\gamma)$$

（谭祖春 供题）